Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Taller Nº6 – Cálculo Diferencial

Problema 1 – Simplificación de expresiones:

Utilizando propiedades de potencias, simplifique las siguientes expresiones:

A. $\sqrt{75x^4}$
B. $\sqrt[3]{81x^2}$
C. $\sqrt{48a^2b^3}$
D. $\sqrt[4]{81x^5y^9}$

Problema 2 – Ecuaciones radicales:

Resuelva las siguientes ecuaciones radicales:

A. $\sqrt{x+3} = x-3$
B. $\sqrt{2x-1}+3 = x$
C. $\sqrt{3x+4}-\sqrt{x} = 2$
D. $\sqrt{x+2}+\sqrt{x-1} = 5$
E. $\sqrt{2x+3} = \sqrt{x+9}-1$

Problema 3 – Física Aplicada: frenos de emergencia:

La distancia d (en m) que recorre un vehículo al frenar desde una velocidad v (km/h) se aproxima por el modelo:

$$d = k\sqrt{v}$$

donde k depende de las condiciones del pavimento. Para un pavimento seco, es decir, $k = 1{,}2$.

A. Si un automóvil circula a 100 km/h, calcula la distancia de frenado.
B. ¿A qué velocidad deberá ir para que la distancia de frenado sea 60 m?
C. Comente qué ocurre si las condiciones del camino empeoran, es decir, si k aumenta.

Problema 4 – Metabolismo y tamaño corporal

En biología se observa que la **tasa metabólica basal** M (en kcal/día) se relaciona con la masa corporal W (en kg) mediante:

$$M = c\sqrt{W}$$

donde c es una constante que depende de la especie. Para cierto animal pequeño, c=50.

A. Calcula la tasa metabólica de un ejemplar de 16 kg.
B. Si un ejemplar tiene una tasa metabólica de 150 kcal/día determina su masa corporal.
C. Explica cómo cambia M cuando la masa se cuadruplica.

Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Respuesta:

1A. $5x^2\sqrt{3}$

1B. $3\sqrt[3]{3x^2}$

1C. $4ab\sqrt{3b}$

1D. $3xy^2 \cdot \sqrt[4]{xy}$

2A. $x = 6$

2B. $x = 6{,}45$

2C. $x = \{0{,}4\}$

2D. $x = 5{,}84$

2E. $x = 3{,}71$

3A. Distancia de frenado: 12 m

3B. 2500 km/h

3C.El vehículo necesitará más distancia para poder frenar.

4A. M = 200 kCal/día

4B. W = 9 kg

4C. M' = 400 kCal/día, es decir, es decir, cuando el peso se cuadruplica, la tasa metabólica solo se duplica.